navelstaren de BWLvC casus

zuid-oost Brabant: St. Anthonis - Land van Cuijk

- Voorgeschiedenis
- **Doel**
- **Middelen**
- **Mensen**
- Resultaten
- Einde verhaal
- **Wil**
- Overzicht meetlocaties
- Naslagwerken

auteur: Teus Hagen <teus@theunis.org>, stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk, St. Anthonis april 2026

Voorgeschiedenis

- Aanleiding (2018)
  - Lokale politieke partij SAN toenmalige gemeente St. Anthonis neemt initiatief PM luchtkwaliteitsmetingen, doel inzicht
  - Gemeente draagt bij in diecte kosten: kosten LoRaWan gateways (€ 10K), en kosten (€ 12K) hardware (max 20 meetstations) en onderhoud voor max 5 jaar.
  - Oprichting stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk (BWLvC, aanvankelijk 9 personen).

- Start ontwikkeling (2019)
  - Voor verdere ontwikkeling, onderhoud, data communicatie en data analyse in samenwerking met ver. Behoud de Parel (MySense initiatief in Horst aan de Maas)
  - Gemeente geïnformeerd over kwaliteit en mogelijkheden van low-cost fijnstof sensoren. Publicatie van meetresultaten.
  - Stichting geeft operationele ondersteuning betreffende 7 MySense meetkits rond legkippen bedrijf (Kipster) en 3 MySense (referentie) meetkits bij LML meetstation Vredepeel.
  - Advies buro Connecting Agri & Food gebruikt 5 MySense meetkits voor metingen nabij veehouderijen in St. Anthonis (€ 50K).
  - Gemeente trekt PR adviesburo aan: tweetal bijeenkomsten bij aanvang.

- Eerste fijnstof metingen met low-cost meetstations (2019-2024), meetstation genereert ca 35.000 metingen per jaar
  - 23 meetstations in St. Anthonis, Wanroij en Haps (2-5 jaar), 3 meetstation nabij LML stations Vredepeel voor referentiemetingen (7 jaar).
  - Data doorgifte (MySense) naar Samen Meten via Luftdaten project.
  - Alle software (embedded, operationeel, communicatie, data acquisitie en data analyse/rapportages) is en wordt Open Source gedistribueerd via github.com. Real time metingen publicatie via eigen website.

- SLA gaat van start (2022)
  - Gemeente St. Anthonis gaat over naar gemeente Land van Cuijk. Gemeente Land van Cuijk wil meetgebied over gehele gemeente regio uitbreiden.
  - Gesprekken met milieu ambtenaren wordt minder: wisseling ambtenaren, interesse resultaten blijft uit, onvoldoende BWLvC mankracht en motivatie.
  - Gemeente Land van Cuijk gaat met beginnend bedrijf (AeroCount) in zee. BWLvC geeft aan twijfels te hebben over de keuze (rapportage Meetstations Warenonderzoek).

- Stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk houdt op te bestaan (december 2025)

Doel

- Doel:
  - inzicht te bieden in de lokale luchtkwaliteit (bronnen), duiden en kwantificeren van effect van maatregelen door ondernemer en lokale overheid.
- Uitgangspunten:
  - Onafhankelijke, kwalitatief en goed geïnformeerde aanpak van meten en analyseren.
  - Proactieve communicatie naar en met belanghebbenden.
  - Een constructieve en op kennis gebaseerde inbreng ten opzichte van beleidskwesties in gemeente, provincie en rijk.
- Effectivitieve en informerende aanpak
  - Lokale dag- en weekbladen (dagblad de Gelderlander).
- Bewustwording bij lokale overheid, ondernemer en burger.
- Ontwikkeling van kwalitatieve low-cost meettechniek, data communicatie en opslag en data analyse.

Middelen

- Verdere ontwikkeling aan “MySense” (ver. Behoud de Parel Horst aan de Maas)
  - Fijnstof (PM10, **PM2.5**, PM0.1).
  - Toepassing zonnecollector, electronica.
  - Zin en onzin van gasmetingen.
- fijnstof
  - Gebruik makend van Open Source van MySense: (Python) software tav firmware (embedded Python), data verwerking, beschikbaar via github.com.
- Gas sensoren
  - Palmes buisjes (1 jaar van meten) blijken niet haalbaar: de buisjes kosten zijn te hoog (ca € 500), te arbeidsintensief en de meetfrequentie te laag (alleen maandelijksgemiddelden),
- Analyse
  - MySense: Open Source software (github.com) gebaseerd op Python.
- Ondersteuning
  - Door RIVM: Samen Meten Dataportaal, bijeenkomsten en Forum.
  - Door WHO, EU en wetenschappelijke publicaties.
- Publicaties
  - Website www.bwlvc.eu (2026 opgeheven) en website via http://behouddeparel.nl (pagina’s met meetgegevens zijn in 2025 opgeheven) met real time metingen en informatie.

Mensen

- **Stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk**
  - Kerngroep
    - Verloop over de jaren van 8 naar 4 personen.
    - Electronici, werktuigbouw, embedded software.
  - Assistentie vanuit ver. Behoud de Parel (MySense project).
- **Provincie**
  - Andere groepen, coördinatie.
- **Gemeente**
  - Ambtenaar ‘milieu’.
  - Gemeenteraadsleden: SAN (voorgaande gemeente St. Anthonis).
- **Rijk**
  - SLA bijeenkomsten (Participatie en ambtelijk).
  - RIVM Samen Meten.

Communicatie

- Website

Meetings

- SLA Participatie dagen
- Koppelting/Meetkoppel Amersfoort
- RIVM Samen Meten, Meetkoppel
- Sporadische gesprekken met ambtenaren portefeuille milieu
- Interacties met Meet je Stad, HLL, e.a.

Volgen

- Ontwikkelingen WHO, EU
- Andere initiatieven en projecten.

Positieve Resultaten

- **Wetenschappelijk**:
  - Invloed weer en seizoen op luchtkwaliteit (wind, menglaag).
  - Vraagtekens: kalibratie, stabiliteit metingen, afhankelijkheid weer.
  - Analyse software.
  - Ontwikkeling low-cost meettechniek, data management en data analyse.
- **Politiek**:
  - Bewustwording?
- **Verspreiding**:
  - Presentaties, rapportages, website: zie rapportages via github.com/teusH/MySense
  - Artikelen in dagbladen (dagblad de Gelderlander) en milieu informatie bladen.

Einde verhaal

- 2024
  - Gemeente Land van Cuijk gaat over naar metingen via AeroCount. BWLvC geeft zorgpunten van keuze aan.
  - Blijft achter: focus gaat naar andere uitdagingen.
- Dec 2025
  - Einde stichting BWLvC verhaal.
  - Website BWLvC wordt opgeheven.
- Maart 2026
  - Meetkastjes losgekoppeld, data afhandeling wordt volledig gestopt. Meetstations over te dragen naar andere initiatieven?

Wil

- Continuïteit
  - Verantwoordelijke ambtenaar tav luchtkwaliteit onduidelijk en wisselend.
  - Menskracht neemt af, geen opvolging, focus naar andere onderwerpen.
  - Ontbreken van interactie en acties Omgevingsdienst.
- Resultaten
  - Metingen niet merkbaar gebruikt in beslissingen.
  - Geen coördinatie metingen met gemeente (doelstelling vaag of onduidelijk, ambtenaar maar kort op dit onderwerp, kennis ambtenaar schiet te kort).
  - Ontbreken van werkzame dialoog en aantoonbare interesse bij gemeente, met name wethouder.
- Complexiteit
  - Stabiliteit apparatuur en kalibratie (onvoldoende nauwkeurig voor de gemeente).
  - Commerciële apparatuur vervangt de zelfbouw (gesloten techniek is minder interessant voor burger-wetenschappers).
  - Eigen analysesoftware telkens meer flexibel en daardoor moeilijker aan te sturen.
    - Leer curve is (te)hoog.
  - Veelheid van relaties die moeten worden onderhouden wordt te groot.
    - De getallen die bij de gemeente ‘aanslaan’ komen is de ervaring komen alleen van rapporten van instituties
- TIJD!
  - Teveel aanspraak aanspraak op de inzet van te weinig personen en schaarse middelen.

Conclusie

- Doel te ambitieus?
- Middelen OK, steeds beter: nog veel in ontwikkeling.
- Mensen veel relaties t.o.v. kerngroep.
- Wil resultaat niet evenredig met de moeite
  complexiteit neemt teveel toe.

motivatie ebt weg.

blijft het glas half vol?

Overzicht meetlocaties

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

LandvCuijk

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	2
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
1	*Hollandse Luchten*	0	0	0	1	1	1	0
89	*Luftdaten*	24	34	46	29	24	24	21
	totaal per jaar	*24*	*34*	*46*	*30*	*25*	*25*	*23*

Sensor types

#locaties Palmes	13
#locaties PM2.5	92
#PM Products	
Nova	
Sensirion	
Plantower	
Shiney	

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion	Plantower
AirGradient	2	0	0	2
Palmes	13	0	0	0
Hollandse Luchten	1	0	1	0
Luftdaten	97	87	1	1
total with PM2.5	*113*	*87*	*2*	*3*

Leesvoer

de vele details, een selectie

- Low-cost meetstations een warenonderzoek (maart 2025, rapport)
- Luchtkwaliteit meten: werkkader en organisatie structuur en ervaringen (sept 2023, notitie)
- Overzicht van luchtkwaliteitsmetingen regio St. Anthonis (ZO-Brabant) (juli 2022, rapport)
- 3 jaar meten in een agrarische omgeving (sept 2022, rapport)
- (Open Source) embedded firmware, data afhandeling-, datacom en data-analyse software en documentatie (github.com)